

도커(Docker) 경험이 풍부하고 PostgreSQL을 사용하신다면 구글 클라우드(GCP)에서 인프라 관리를 최소화하면서 완벽한 가성비를 챙길 수 있습니다.

요구사항을 모두 만족하는 가장 이상적인 **GCP** 아키텍처 구성안을 제안해 드립니다.

추천 **GCP** 아키텍처 구성

역할	추천 서비스	사양 및 특징
웹 서버 (앱)	Cloud Run	도커 이미지를 그대로 배포, 자동 스케일링, 접속 없을 때 비용 0원
데이터베이스	Cloud SQL for PostgreSQL	db-f1-micro 또는 db-g1-small (개발/초기 운영용 사양)
파일 저장소	Cloud Storage (GCS)	PDF, 이미지 등 정적 파일 저장 (표준 스토리지 클래스)

1. 웹 서버: **Cloud Run** (서버리스 컨테이너)

도커 환경이 익숙하시다면 Cloud Run이 무조건 정답입니다.

- 배포 방식: 빌드한 도커 이미지를 **Artifact Registry**에 푸시한 뒤 **Cloud Run**에 올리면 끝납니다.
- 장점: 1,000명 규모 특성상 접속이 없는 시간대(새벽 등)가 많습니다. **Cloud Run**은 요청이 없을 때 컨테이너 인스턴스를 0으로 줄여 서버 비용을 완벽하게 절감합니다.
- 설정 팁: 초기 구동 속도(**Cold Start**)를 줄이려면 최소 인스턴스(**Min instances**)를 1로 지정해 둘 수도 있습니다.

2. 데이터베이스: **Cloud SQL (PostgreSQL)**

구글이 직접 관리해 주는 완전 관리형(**Managed**) PostgreSQL 서비스입니다. [1]

- 규모 가이드: 1,000명 규모의 이력 관리 데이터는 텍스트 위주이므로 용량이 매우 작습니다.
- 사양 추천: 초기에는 가장 저렴한 공유 코어 사양인 **db-f1-micro**(공유 CPU, 0.6MB RAM) 또는 안정적인 운영을 위한 **db-g1-small**(공유 CPU, 1.7GB RAM)로 시작하세요. 추후 클릭 몇 번으로 사양을 높일 수 있습니다.
- 보안 팁: **Cloud Run**과 **Cloud SQL**을 연결할 때는 **Cloud SQL Auth Proxy**나 **VPC** 커넥터를 사용하면 비밀번호 외에 별도의 안전한 전용망 보안을 구축할 수 있습니다.

3. 파일 스토리지: Cloud Storage (GCS)

PDF나 이미지는 데이터베이스가 아닌 파일 스토리지에 저장하고, DB에는 파일의 URL 경로만 저장해야 합니다. [2]

- 비용 효율성: 가상 서버 용량을 늘리는 것보다 GCS에 저장하는 것이 수십 배 저렴합니다.
- 구현 방식: 유저가 이력서 파일 작성을 완료하면, 백엔드 앱이 GCP SDK를 이용해 GCS 버킷에 파일을 업로드하고 생성된 Public URL을 PostgreSQL에 기록합니다.

예상 비용 (월 기준)

- **Cloud Run:** 월 약 \$0 ~ \$5 (무료 등급이 매우 넉넉함)
- **Cloud SQL (PostgreSQL 소형):** 월 약 \$10 ~ \$30 (사양에 따라 상이)
- **Cloud Storage:** 월 약 \$1 ~ \$2 (용량에 따라 상이)
- 💰 **합계:** 월 약 **\$15 ~ \$35** (한화 약 2만 원 ~ 5만 원 내외) 수준으로 쾌적하게 운영 가능합니다.

이 아키텍처로 진행하실 경우 다음 단계 설정을 도와드릴 수 있습니다:

- **Cloud Run**과 **Cloud SQL**을 안전하게 연결하는 네트워크(VPC) 설정 방법이 필요하신가요?
- 백엔드 프레임워크(Node.js, Django, FastAPI 등)에 맞는 **GCS** 파일 업로드 예제 코드가 필요하신가요?
- GCP 가입 시 제공되는 **\$300** 무료 크레딧 활용법이 궁금하신가요?

[1] <https://docs.cloud.google.com>

[2] <https://www.reddit.com>